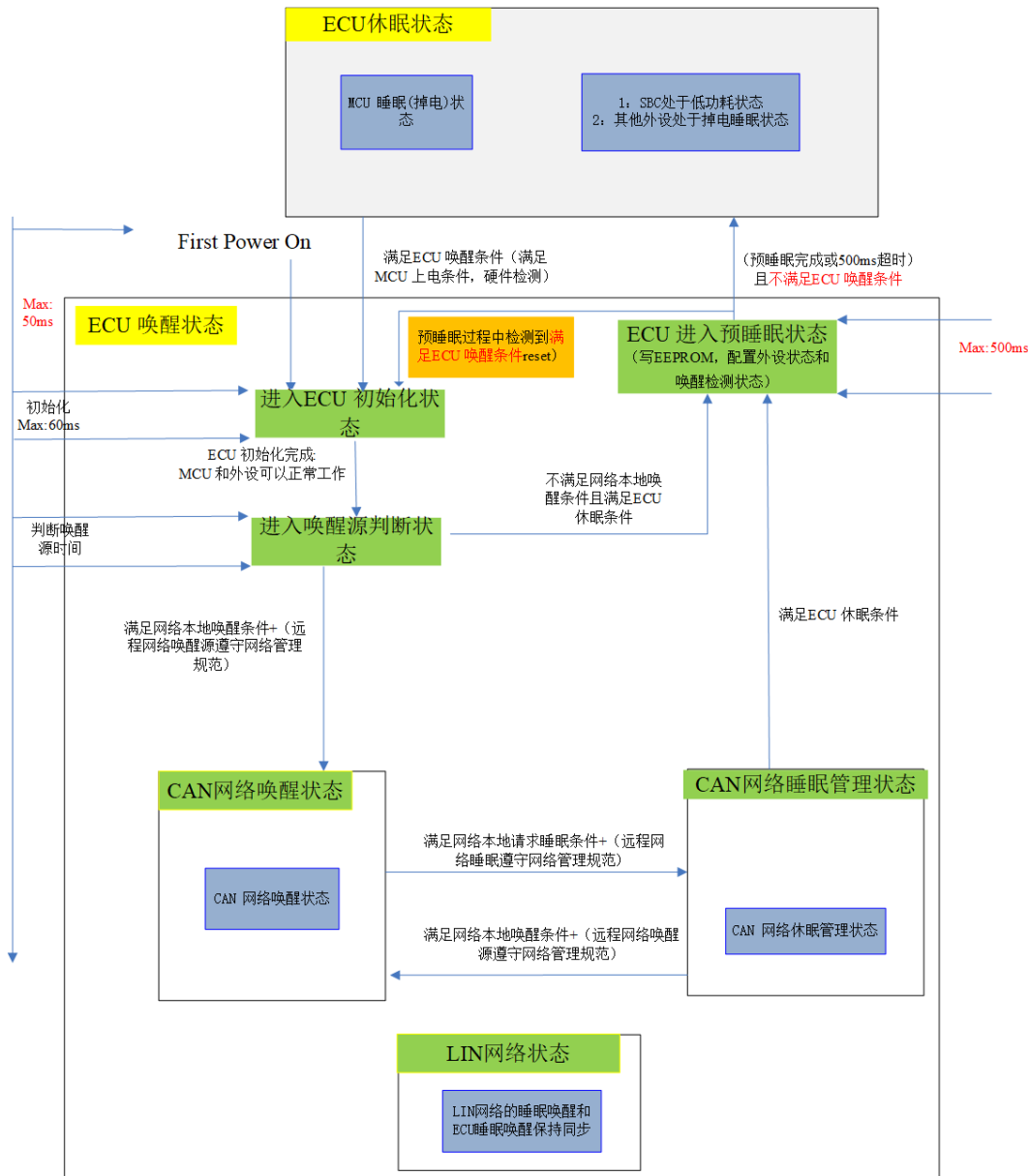


3 睡眠唤醒功能

3.1 睡眠唤醒流程图



3.2 网络本地请求睡眠条件(NM 中的 Condition5:Network Release)

7488-1374 - 前置条件: a||b

- (系统电源模式 LowVolPwrMd 为 OFF 或 LowVolPwrMd 信号超时)且 ~~IGNON 硬线为无效~~且 DCU 无动作且无诊断请求(有诊断报文请求且未超过 5s)。
- 门模块发生 limphome 状态且 DCU 无动作。

7488-2466 - 基本流程:

a. 以上任一条件满足后, DCM 计时 10s, 10s 计时到, 且车窗本地的 30s 计时到 (ID1395), 则满足网络本地睡眠条件,

b. 10s 计时过程中, 若前置条件不满足, 清除计时, 待任一条件满足后重新计时

7488-2465 - 备注

Note1: limphome 状态发生条件是单节点, 网络无法正常通讯。

Note2: 所谓无动作是指后视镜调节无输出、无折叠展开输出、车窗无输出, 隐藏式门把手无输出 (不包含隐藏式门把手初始化)。

3.3 ECU 睡眠条件

7488-1377 - 以下条件都满足后, 则 ECU 请求睡眠

- 1: 网络进入睡眠状态
- 2: T-wake(5s)超时(从 ECU 初始化后开始计时)
- 3: 隐藏式门把手不处于初始化过程中

注: ECU 唤醒后, 至少等待 5s 才能请求睡眠

3.4 网络本地唤醒条件(NM 中的 Condition1:Network Requested)

7488-1378 - 以下任一条件满足, 则满足网络本地唤醒条件

- 1: LIN 网络信号 (预留)
- 2: IGN ON 硬线信号有效 (预留)
- 3: 门开状态信号变化
- 4: 门锁状态信号变化
- 5: 棘爪信号有效 (W03)
- 6: 棘轮信号有效 (W03)
- 7: DCU 有动作产生(不包含隐藏式门把手初始化)

7488-3913 - 注: 因为远程网络唤醒 DCU, repeat message state 结束后, 如果不满足网络本地唤醒条件, 则直接进入 ready sleep state 状态

7488-3041 - 注: 网络远程唤醒条件, 参考网络管理

若是因为网络本地唤醒条件满足唤醒 FLDCU 网络, 则 FLDCU 发送 FLDCU_ActiveWakeupStatus=0x1: Active Wake up

若是因为网络本地唤醒条件满足唤醒 FRDCU 网络, 则 FRDCU 发送 FRDCU_ActiveWakeupStatus=0x1: Active Wake up

7488-9373 - 若是因为网络本地唤醒条件满足唤醒 RLDCU 网络, 则 RLDCU 发送 RLDCU_ActiveWakeupStatus=0x1: Active Wake up

7488-9388 - 若是因为网络本地唤醒条件满足唤醒 RRDCU 网络, 则 RRDCU 发送 RRDCU_ActiveWakeupStatus=0x1: Active Wake up

7488-3042 -

若是因为网络远程唤醒条件满足唤醒 FLDCU 网络, 则 FLDCU 发送 FLDCU_ActiveWakeupStatus=0x0: No active wakeup

若是因为网络远程唤醒条件满足唤醒 FRDCU 网络, 则 FRDCU 发送 FRDCU_ActiveWakeupStatus=0x0: No active wakeup

7488-9375 - 若是因为网络远程唤醒条件满足唤醒 RLDCU 网络, 则 RLDCU 发送 RLDCU_ActiveWakeupStatus=0x0: No active wakeup

7488-9374 - 若是因为网络远程唤醒条件满足唤醒 RRDCU 网络, 则 RRDCU 发送 RRDCU_ActiveWakeupStatus=0x0: No active wakeup

7488-3044 - FLDCU 发送网路唤醒原因至 FLDCU_WakeUpRsn

0x0: Init

0x1: NMPDUReceived (NM 报文唤醒)

0x2: Hardwire active(IGN ON 硬线有效或 DCU 有动作)

0x3: The door lock status has changed (门锁状态)

0x4: The door status has changed (门状态)

0x5: The state of the pullin lock pawl has changed (棘爪信号)

0x6: The state of the pullin lock ratchet has changed (棘轮信号)

7488-3043 - FRDCU 发送网络唤醒原因至 FRDCU_WakeUpRsn

0x0: Init

0x1: NMPDUReceived (NM 报文唤醒)

0x2: Hardwire active(IGN ON 硬线有效或 DCU 有动作)

0x3: The door lock status has changed (门锁状态)

0x4: The door status has changed (门状态)

0x5: The state of the pullin lock pawl has changed (棘爪信号)

0x6: The state of the pullin lock ratchet has changed (棘轮信号)

7488-9386 - RLDCU 发送网路唤醒原因至 RLDCU_WakeUpRsn

0x0: Init

0x1: NMPDURceived (NM 报文唤醒)

0x2: Hardwire active(IGN ON 硬线有效或 DCU 有动作)

0x3: The door lock status has changed (门锁状态)

0x4: The door status has changed (门状态)

0x5: The state of the pullin lock pawl has changed (棘爪信号)

0x6: The state of the pullin lock ratchet has changed (棘轮信号)

7488-9384 - RRDCU 发送网络唤醒原因至 RRDCU_WakeUpRsn

0x0: Init

0x1: NMPDURceived (NM 报文唤醒)

0x2: Hardwire active(IGN ON 硬线有效或 DCU 有动作)

0x3: The door lock status has changed (门锁状态)

0x4: The door status has changed (门状态)

0x5: The state of the pullin lock pawl has changed (棘爪信号)

0x6: The state of the pullin lock ratchet has changed (棘轮信号)

7488-3045 - FLDCU 发送网络维持唤醒源至以下报文:

1: 如果 CAN 报文 LowVolPwrMd=0x1: ACC 或 0x2: ON (非超时信号)

则发送 FLDCU_StaywakeRsn_PowerMode=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive

2: 如果 FLDCU 处于诊断模式, 则发送 FLDCU_StaywakeRsn_Diag=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive

3: 如果 IGN ON 硬线有效, 或 DCU 有动作则发送 FLDCU_StaywakeRsn_HwACCorON=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive

7488-3046 - FRDCU 发送网络维持唤醒源至以下报文:

1: 如果 CAN 报文 LowVolPwrMd=0x1: ACC 或 0x2: ON (非超时信号)

则发送 FRDCU_StaywakeRsn_PowerMode=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive

- 2: 如果 FRDCU 处于诊断模式, 则发送 FRDCU_StaywakeRsn_Diag=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive
- 3: 如果 IGN ON 硬线有效, 或 DCU 有动作则发送 FRDCU_StaywakeRsn_HwACCorON=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive

7488-9382 - RLDCU 发送网络维持唤醒源至以下报文:

- 1: 如果 CAN 报文 LowVolPwrMd=0x1: ACC 或 0x2: ON(非超时信号), 则发送 FLDCU_StaywakeRsn_PowerMode=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive
- 2: 如果 RLDCU 处于诊断模式, 则发送 RLDCU_StaywakeRsn_Diag=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive
- 3: 如果 IGN ON 硬线有效或 DCU 有动作, 则发送 FLDCU_StaywakeRsn_HwACCorON=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive

7488-9380 - RRDCU 发送网络维持唤醒源至以下报文:

- 1: 如果 CAN 报文 LowVolPwrMd=0x1: ACC 或 0x2: ON(非超时信号), 则发送 FRDCU_StaywakeRsn_PowerMode=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive
- 2: 如果 FRDCU 处于诊断模式, 则发送 FRDCU_StaywakeRsn_Diag=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive
- 3: 如果 IGN ON 硬线有效或 DCU 有动作, 则发送 FRDCU_StaywakeRsn_HwACCorON=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive

3.5 ECU 唤醒条件

7488-1375 - 以下任一条件满足, ECU 被唤醒

1. 收到 LIN 网络信号(预留)
2. IGN ON 硬线信号有效
3. 门开状态信号变化
4. 门锁状态信号变化
5. 棘爪信号有效(W03)
6. 棘轮信号有效(W03)
7. 收到 CAN 网络管理报文
8. 电源 Power ON

注: 当 ECU 被唤醒后, 需要在 ECU 初始化过程中完成输入信号(数字量和模拟量)的初次 debounce, 然后才可执行功能逻辑

4 版本管控

7488-3136 - FLDCU 将以 5000ms 为周期主动推送软硬件版本号至 CAN 网络上(FLDCU_VerNum, ID 0x6B9)